

Pràctica 4: Equacions diferencials

Problema de valors a la frontera

Volem resoldre numèricament un problema de valors a la frontera de la forma

$$y''(x) = p(x)y'(x) + q(x)y(x) + r(x), \quad a \leq x \leq b,$$

amb condicions de frontera

$$y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta.$$

Prenem un enter $m > 0$ i dividim l'interval $[a, b]$ en m subintervalls de longitud $h = \frac{b-a}{m}$. Així obtenim la xarxa de punts $x_i = a + ih$, $i = 0, \dots, m$. Anomenem $y_i \simeq y(x_i)$ amb $y_0 = \alpha$ i $y_m = \beta$

Per tant, els valors y_0 i y_m són coneguts. Les incògnites del problema són els valors interiors

$$y_1, y_2, \dots, y_{m-1}.$$

En els punts interiors de la xarxa, és a dir, per a $i = 1, \dots, m-1$, aproximem les derivades mitjançant quocients de diferències:

$$y'(x_i) \simeq \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h},$$

i

$$y''(x_i) \simeq \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}.$$

Substituint aquestes aproximacions en l'equació diferencial

$$y''(x_i) = p(x_i)y'(x_i) + q(x_i)y(x_i) + r(x_i),$$

obtenim

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} = p(x_i)\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + q(x_i)y_i + r(x_i).$$

Si escrivim

$$p_i = p(x_i), \quad q_i = q(x_i), \quad r_i = r(x_i),$$

aquesta equació es pot ordenar de la forma

$$\left(\frac{1}{h^2} + \frac{p_i}{2h}\right)y_{i-1} + \left(-\frac{2}{h^2} - q_i\right)y_i + \left(\frac{1}{h^2} - \frac{p_i}{2h}\right)y_{i+1} = r_i.$$

Aquesta expressió dona una equació lineal per a cada punt interior x_i . Per tant, obtenim un sistema lineal

$$Ay = c,$$

on el vector d'incògnites és

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{m-2} \\ y_{m-1} \end{pmatrix}.$$

Si escrivim

$$A_i = \frac{1}{h^2} + \frac{p_i}{2h}, \quad B_i = -\frac{2}{h^2} - q_i, \quad C_i = \frac{1}{h^2} - \frac{p_i}{2h},$$

aleshores el sistema té la forma

$$\begin{pmatrix} B_1 & C_1 & 0 & \cdots & 0 \\ A_2 & B_2 & C_2 & \cdots & 0 \\ 0 & A_3 & B_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & C_{m-2} \\ 0 & 0 & \cdots & A_{m-1} & B_{m-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_{m-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 - A_1\alpha \\ r_2 \\ r_3 \\ \vdots \\ r_{m-1} - C_{m-1}\beta \end{pmatrix}.$$

La matriu és tridiagonal perquè, en cada equació, només apareixen els valors

$$y_{i-1}, \quad y_i, \quad y_{i+1}.$$

Els valors $y_0 = \alpha$ i $y_m = \beta$ no formen part del vector d'incògnites, perquè ja són coneguts. Per això apareixen incorporats al terme independent del sistema: $A_1\alpha$ a la primera equació i $C_{m-1}\beta$ a l'última.

Per al primer exemple,

$$y'' = 4(y - x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 2,$$

trobem les funcions

$$p(x) = 0, \quad q(x) = 4, \quad r(x) = -4x.$$

Amb $m = 20$, el programa genera un fitxer **sortida.dat** amb dues columnes: la primera conté els punts x_i de la malla i la segona els valors aproximats y_i . El pas utilitzat és

$$h = \frac{1 - 0}{20} = 0.05.$$

Les primeres i últimes files del fitxer confirmen que es respecten les condicions de frontera:

$$y(0) = 0, \quad y(1) = 2.$$

Els resultats son els següents,

sortida.dat ~/Escritorio/prac4_primavera		
1	0.0000000000e+00	0.0000000000e+00
2	5.0000000000e-02	7.7630348107e-02
3	1.0000000000e-01	1.5553699969e-01
4	1.5000000000e-01	2.3399902128e-01
5	2.0000000000e-01	3.1330103308e-01
6	2.5000000000e-01	3.9373605520e-01
7	3.0000000000e-01	4.7560843789e-01
8	3.5000000000e-01	5.5923690494e-01
9	4.0000000000e-01	6.4495774105e-01
10	4.5000000000e-01	7.3312815457e-01
11	5.0000000000e-01	8.2412984964e-01
12	5.5000000000e-01	9.1837284320e-01
13	6.0000000000e-01	1.0162995652e+00
14	6.5000000000e-01	1.1183892828e+00
15	7.0000000000e-01	1.2251628933e+00
16	7.5000000000e-01	1.3371881327e+00
17	8.0000000000e-01	1.4550852534e+00
18	8.5000000000e-01	1.5795332267e+00
19	9.0000000000e-01	1.7112765323e+00
20	9.5000000000e-01	1.8511326031e+00
21	1.0000000000e+00	2.0000000000e+00

Figure 1: Imatge dels resultats de `sortida.dat`

i si fem grafiquem els resultats amb `gnuplot`,

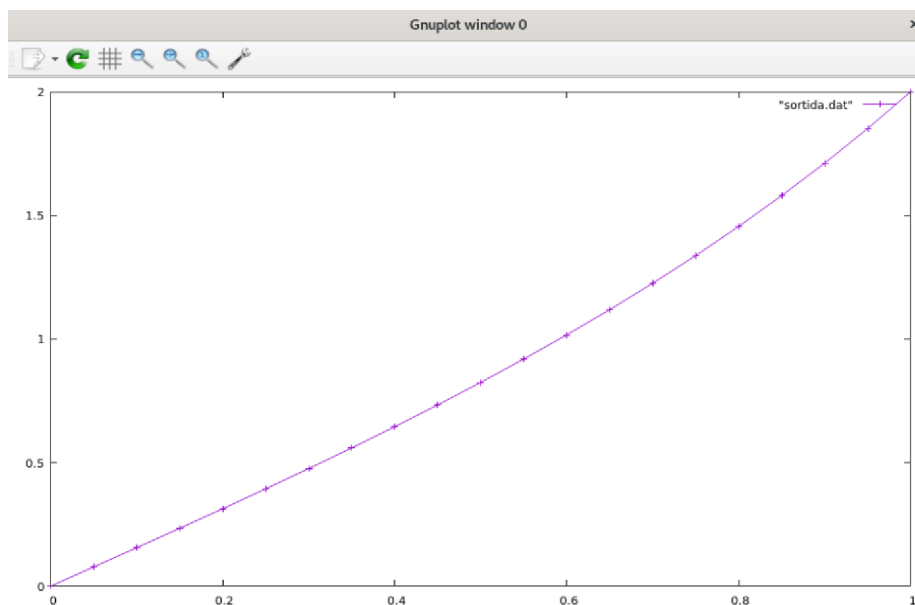


Figure 2: Imatge de la gràfica de les dades de `sortida.dat`

Per al primer exemple s'ha obtingut una solució creixent que compleix les condicions de frontera $y(0) = 0$ i $y(1) = 2$. La gràfica generada amb `gnuplot` mostra una corba convexa, cosa coherent amb l'equació $y'' = 4(y - x)$, ja que en la solució aproximada es té $y > x$ a l'interior de l'interval i, per tant, $y'' > 0$.

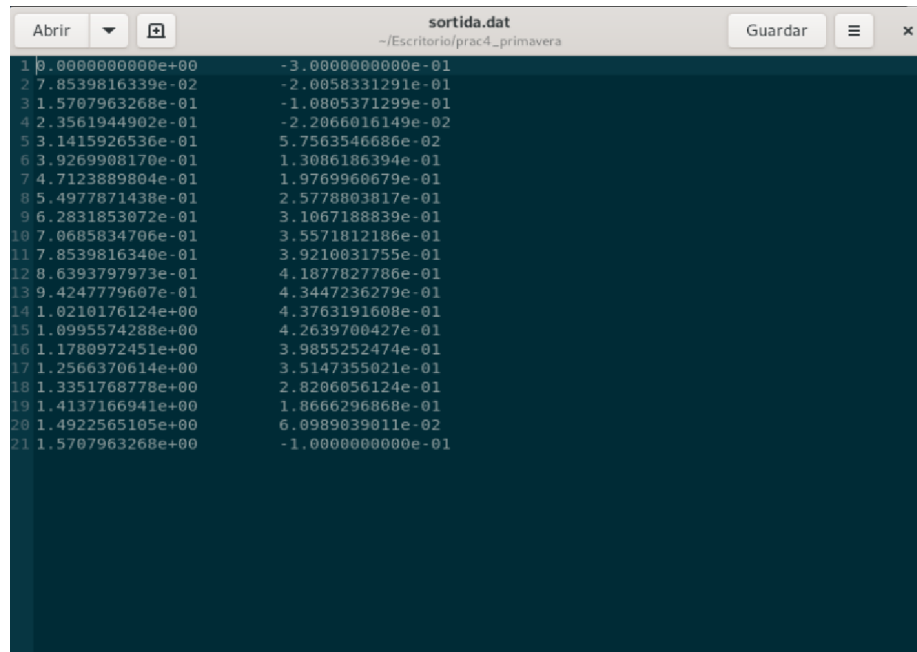
Per al segon exemple,

$$y'' = y' + 2y + \cos x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad y(0) = -0.3, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -0.1,$$

he identificat les funcions

$$p(x) = 1, \quad q(x) = 2, \quad r(x) = \cos x.$$

Amb $m = 20$, el programa genera el fitxer `sortida.dat` amb dues columnes: la primera correspon als punts x_i de la malla i la segona als valors aproximats y_i .



```
1 0.000000000e+00 -3.000000000e-01
2 7.8539816339e-02 -2.0058331291e-01
3 1.5707963268e-01 -1.0805371299e-01
4 2.3561944902e-01 -2.2066016149e-02
5 3.1415926536e-01 5.7563546686e-02
6 3.9269908170e-01 1.3086186394e-01
7 4.7123889804e-01 1.9769960679e-01
8 5.4977871438e-01 2.5778803817e-01
9 6.2831853072e-01 3.1067188839e-01
10 7.0685834706e-01 3.5571812186e-01
11 7.8539816340e-01 3.9210031755e-01
12 8.6393797973e-01 4.1877827786e-01
13 9.4247779607e-01 4.3447236279e-01
14 1.0210176124e+00 4.3763191608e-01
15 1.0995574288e+00 4.2639700427e-01
16 1.1780972451e+00 3.9855252474e-01
17 1.2566370614e+00 3.5147355021e-01
18 1.3351768778e+00 2.8206056124e-01
19 1.4137166941e+00 1.8666296868e-01
20 1.4922565105e+00 6.0989039011e-02
21 1.5707963268e+00 -1.000000000e-01
```

Figure 3: Imatge dels resultats de `sortida.dat`

La sortida obtinguda respecta les condicions de frontera, ja que el primer valor és

$$y(0) = -0.3$$

i l'últim valor correspon a

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -0.1.$$

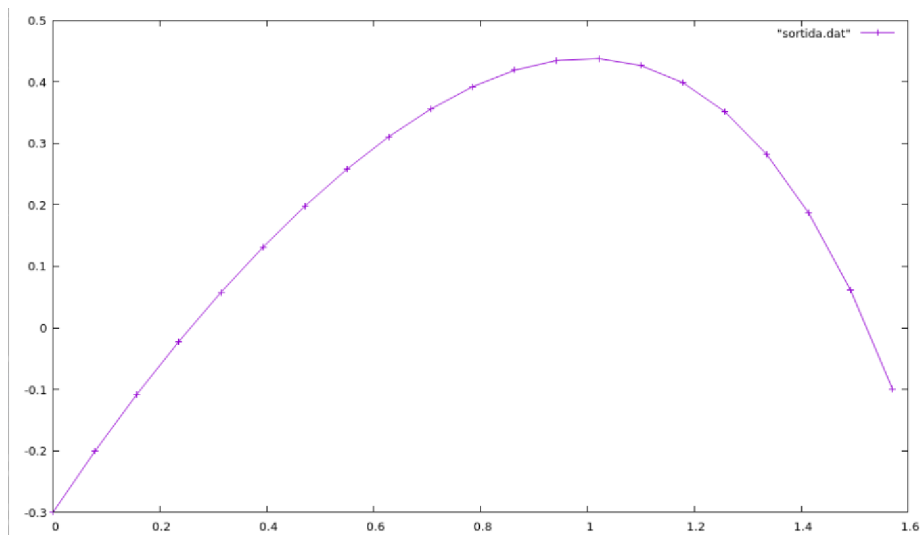


Figure 4: Imatge de la gràfica de les dades de `sortida.dat`

La gràfica generada amb **gnuplot** mostra que la solució augmenta inicialment, assoleix un màxim a l'interior de l'interval i després decreix fins al valor final imposat.